

Предпроектное решение: Тепличный комплекс «Заря»

Регион: Краснодарский край **Тип теплицы:** year_round **Культура:** tomato **Целевая урожайность:** 500.0 т/год **Дата генерации:** 2026-06-11 02:54

1. Исходные данные и анализ участка

Целевая урожайность относительно участка: 25.0 кг/м²/год

Климатические параметры (СП 131.13330):

Параметр	Значение
Расчётная зимняя температура (t5)	-19.0 °C
Расчётная летняя температура	29.4 °C
Градусо-сутки отопления	2510.0
Длительность отопительного периода	149 сут
Снеговая нагрузка	1.0 кПа
Ветровая нагрузка	0.38 кПа
Солнечная радиация (зимой)	3.8 МДж/м²/сут

2. Проектное решение (вариант v1)

Обоснование: Краснодарский край — мягкий климат (расчётная зима −19 °C, 149 отопительных суток), высокая инсоляция летом. Для круглогодичного выращивания томата с подвязкой выбрано стекло (светопропускание 0.88) и конёк ≥ 5.5 м. Целевая урожайность 25 кг/м²/год при 500 т/год требует не менее 20 000 м² полезной площади теплиц. Участок 200 × 100 м = 20 000 м², по нормативу под блоки не более 75% = 15 000 м². Скомпонованы два одинаковых блока 96 × 76.8 м (≈ 7 373 м² каждый, итого 14 746 м² — укладывается в лимит). Ширина блока 19.2 м × 4 пролёта = 76.8 м (нестандарт → берём 4 пролёта по 19.2 м). Длина 96 м кратна 6 м. Блоки расставлены вдоль длинной оси участка с противопожарным разрывом 8 м между ними и отступами по периметру. Оставшиеся ~5 254 м² (26%) отведены под котельную/техблок, склад готовой продукции и тарный участок.

Общая площадь под выращивание: 14746 м² **Площадь комплекса (с подсобками):** 14746.0 м²

Блоки теплиц

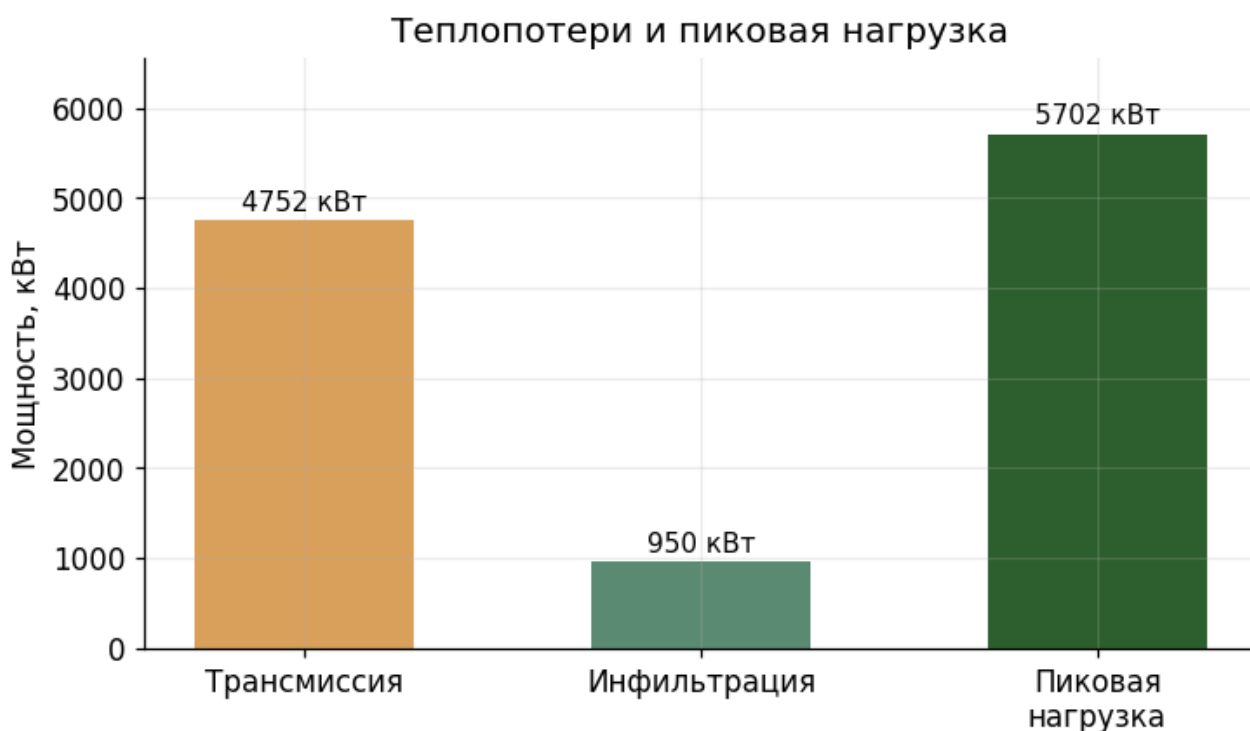
- **Блок 1 — томат (северная секция)** — 96.0 × 76.8 м (площадь 7373 м²), высота 4.5/6.0 м, glass ($\tau=0.88$)
- **Блок 2 — томат (южная секция)** — 96.0 × 76.8 м (площадь 7373 м²), высота 4.5/6.0 м, glass ($\tau=0.88$)

Подсобные зоны

- **Котельная / технический блок** — 600.0 м² (Газовая (резерв — электро) котельная, ИТП, щитовая, насосная станция полива)
- **Склад готовой продукции** — 800.0 м² (Холодильное хранение и предпродажная подготовка томата)
- **Тарный участок / упаковка** — 300.0 м² (Приём тары, мойка, сортировка, упаковка продукции)

3. Инженерные расчёты

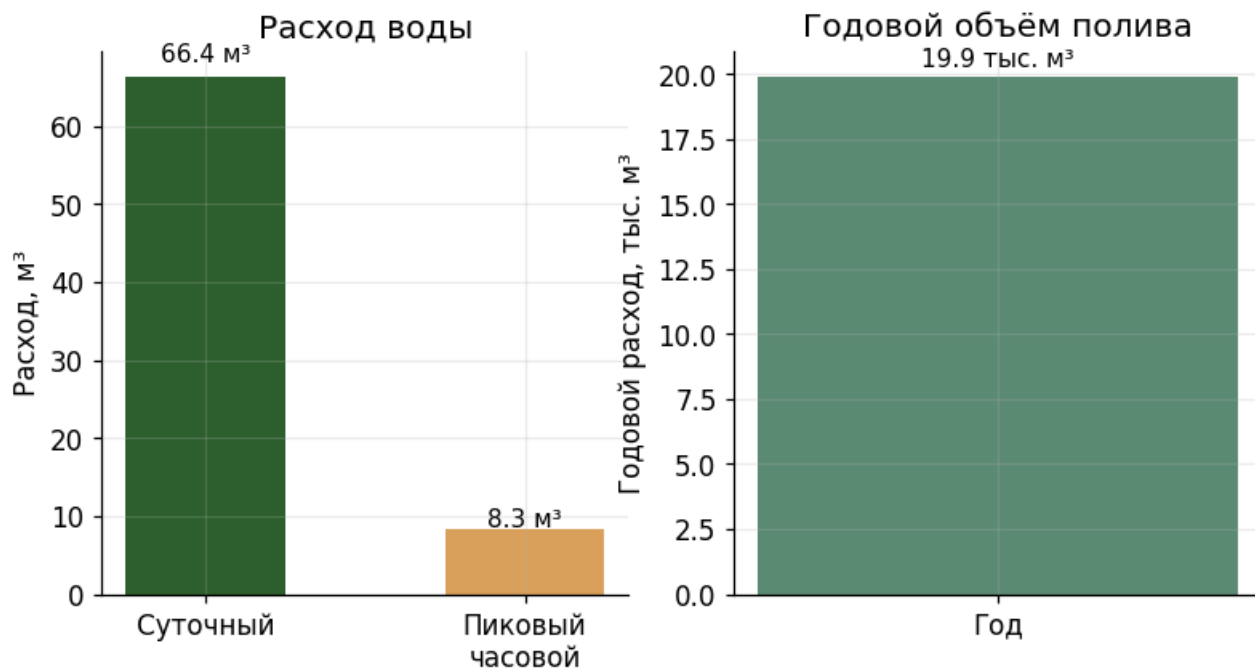
3.1. Теплоснабжение



- Расчётная разница температур: **37.0 °C**
- Площадь ограждающих конструкций: **20067.8 м²**
- Средневзвешенный коэффициент теплопередачи U: **6.4 Вт/(м²·K)**
- Трансмиссионные теплопотери: **4752.1 кВт**
- Инфильтрационные теплопотери: **950.4 кВт**
- **Пиковая тепловая нагрузка: 5702.5 кВт**

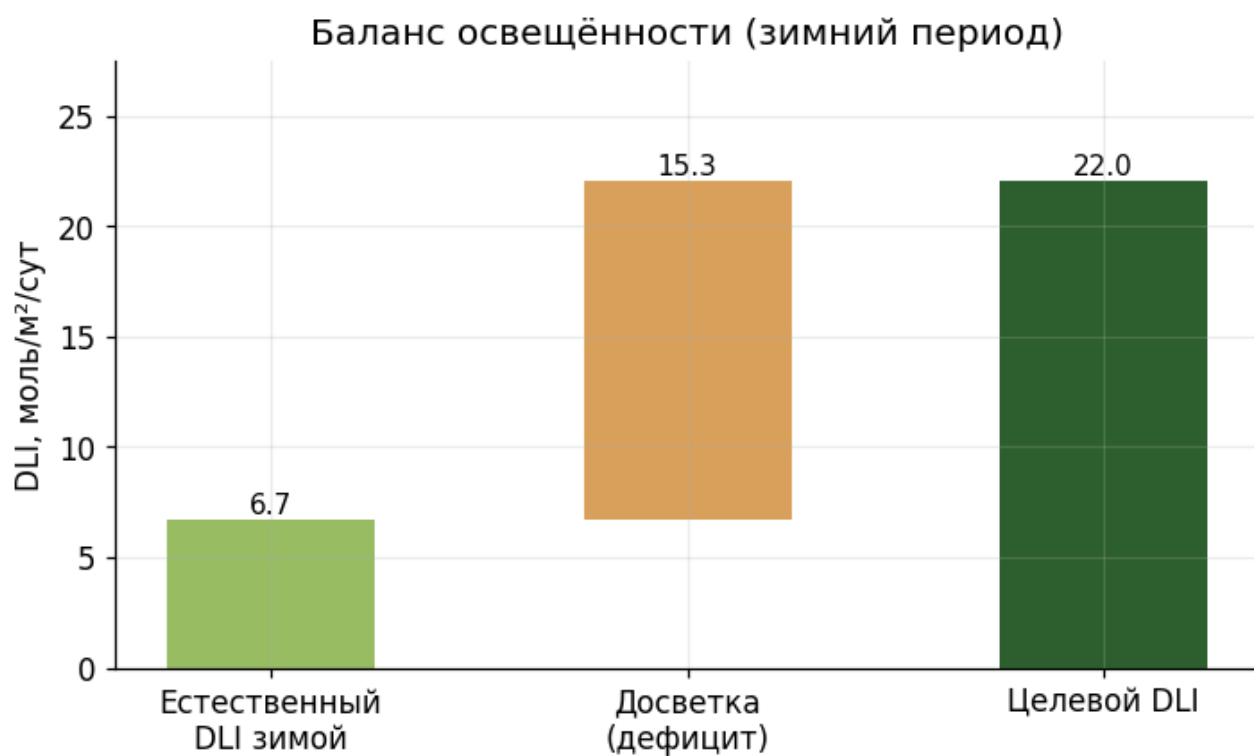
- Годовая потребность в тепле: **9284.2 МВт·ч**

3.2. Водоснабжение



- Суточный расход: **66.36 м³/сут**
- Пиковый часовой расход: **8.29 м³/ч**
- Годовой расход: **19907 м³/год**
- Способ полива: Капельное (по умолчанию)

3.3. Освещённость и досветка



- Целевой DLI: **22.0 моль/м²/сут**
- Естественный DLI зимой: **6.7 моль/м²/сут**
- **Досветка требуется:** установленная мощность 210.5 Вт/м², расход 7401220 кВт·ч/год

3.4. Годовое энергопотребление

Годовое энергопотребление: 16685 МВт·ч



3.5. Вентиляция

- Целевая кратность воздухообмена летом: **60.0 ч⁻¹**
- Площадь открываемых проёмов: **20.0% площади пола**
- Принудительная вентиляция: **не требуется**

3.6. Нагрузки

- Снеговая нагрузка на покрытие: **16957.0 кН**
- Ветровая нагрузка на стены: **946.0 кН**

4. Проверка по СП 107.13330

Проверено правил: **6**

✓ Все проверяемые требования СП 107.13330 удовлетворены.

Сгенерировано системой agro-greenhouse-designer. Расчёты — предпроектные, для последующей разработки рабочей документации требуется верификация специалистом-проектировщиком.